

LISTA DE EXERCÍCIOS

Matriz 2025.1

Professor(a) Lindomar Campos Rodrigues

Disciplina: Matemática Básica

Curso: ENG, ARQ, RH, ADS

0Turno: NOTURNO

Período Letivo: 2025/1 **Data** 14/04/2025

ATIVIDADES DE REVISÃO 1º BIMESTRE

Operações com conjunto número

QUESTÃO 01

Determine a fração geratriz de cada número decimal abaixo.

a) 2,31121212....

b) 15,454545...

c) 7,8353535...

QUESTÃO 02

Resolva as equações a seguir:

a) $\frac{(0,001)(2,001)}{0,00002}$

b) $\sqrt[3]{64} + 3^4 - \frac{1}{3^{-2}} + \left(-\frac{2}{4}\right)^{-2}$

c) $\frac{1}{5} - \frac{3}{7} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \sqrt[5]{\frac{1}{32}}$

QUESTÃO 03

Em uma empresa, o custo de treinamento de um funcionário é de R\$ 1.500,00. Esse valor é dividido entre 5 departamentos, sendo que o departamento de Recursos Humanos (RH) é responsável por 2/5 desse valor. Qual é o valor que o RH paga pelo treinamento de um funcionário?

A) R\$ 1.200,00

B) R\$ 1.000,00

C) R\$ 900,00

D) R\$ 600,00

E) R\$ 800,00

QUESTÃO 04

Em um projeto de desenvolvimento de software, um programador trabalha 3 horas por dia em média. Se ele aumenta sua carga de trabalho para 5/2 horas por dia, quantos dias ele gastará para completar uma tarefa que, inicialmente, levaria 10 dias?

A) 8 dias

B) 6 dias

C) 5 dias

D) 4 dias

E) 9 dias

QUESTÃO 05

Resolva as equações:

a) $7(x - 5) = 3(x + 1)$

b) $3(x - 2) = 4(-x + 3)$

c) $2(x + 1) - (x - 1) = 0$

- d) $5(x + 1) - 3(x + 2) = 0$
e) $13 + 4(2x - 1) = 5(x + 2)$
f) $5x - 10 = \frac{x+1}{2}$
g) $\frac{8x-1}{2} - 2x = 3$
h) $\frac{2x-7}{5} = \frac{x+2}{3}$
i) $\frac{5x}{2} = 2x + \frac{x-2}{3}$

QUESTÃO 06

Num estacionamento existem automóveis e bicicletas , num total de 132 veículos e 88 pneus. Determine o número de veículos de cada espécie.

QUESTÃO 07

Em um projeto de construção civil, um engenheiro responsável pela distribuição de materiais de construção em um canteiro de obras precisa calcular a quantidade de concreto necessária para a fundação de uma viga. Sabendo que a quantidade de concreto $C(x)$ (em metros cúbicos) para a viga depende do comprimento x (em metros), foi determinado que a função que relaciona o comprimento da viga e a quantidade de concreto é dada por:

$$C(x) = 3x + 5$$

onde $C(x)$ é a quantidade de concreto em metros cúbicos e x é o comprimento da viga em metros. Com base nessa função, responda:

- A) Qual a quantidade de concreto necessária para uma viga de 10 metros de comprimento?
B) Qual é a quantidade de concreto necessária se o comprimento da viga for 15 metros?
C) Se o engenheiro quiser usar 50 metros cúbicos de concreto, qual será o comprimento da viga necessário?

QUESTÃO 08

Resolva os sistemas de Equações pelo método da substituição:

a) $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x - 4y = -2 \\ 5x - 3y = 2 \end{cases}$

QUESTÃO 08

Dado $f(2)=5$ e $f(-1)=10$, calcule os valores de a e b , escreva a função e depois calcule $f(-8)$.

QUESTÃO 09

Dada a função $f(x)=-3x+5$, determine:

- A) Verifique se a função é crescente ou decrescente;
B) Determine a raiz da função;
C) Calcule $f(-2)$;
D) Esboce o gráfico da função.

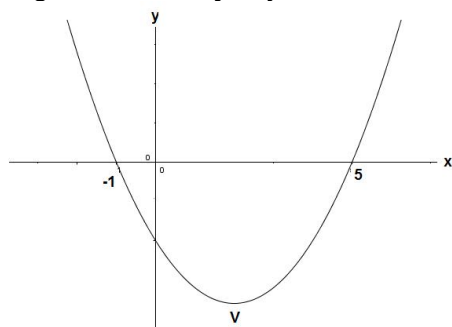
QUESTÃO 10

Em um projeto de arquitetura, um engenheiro está projetando uma rampa de acesso para deficientes físicos em um edifício. A rampa terá o formato de uma parábola, cuja equação é dada por $f(x)=-x^2+6x+8$, onde x representa a distância percorrida ao longo da rampa e $f(x)$ a altura em metros da rampa em relação ao solo. O engenheiro deseja determinar dois pontos importantes: o ponto mais alto da rampa e o ponto onde a rampa toca o solo.

- A) Determine o ponto mais alto da rampa, isto é, o vértice da parábola.
B) Determine os pontos onde a rampa toca o solo, ou seja, as raízes da equação.

QUESTÃO 11

O gráfico da função $y = a.x^2 + bx + c$ está representado abaixo:



Classifique as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- a) () O número real c é negativo.
- b) () O número real a é positivo.
- c) () O número real b é positivo.
- d) () A abscissa do vértice V é negativa.
- e) () A ordenada do vértice V é positiva.
- f) () O discriminante (Δ) da equação $f(x) = 0$ é nulo.

QUESTÃO 12

Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho?

QUESTÃO 13

Um ônibus, a uma velocidade média de 60 km/h, fez um percurso em 4 horas. Quanto levará, aumentando a velocidade média para 80 km/h?

QUESTÃO 14

Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia?

QUESTÃO 15

Vinte máquinas, trabalhando 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço, se trabalharem 20 horas por dia, durante 12 dias?

QUESTÃO 16

Calcule as porcentagens:

- A) 6% de 300
- B) 14% de 2100
- C) 45% de 8200
- D) 2% de R\$ 150,00
- E) 18% de R\$ 6000,00

QUESTÃO 17

Uma pessoa entrou numa firma com um capital de R\$ 240000,00 e saiu com R\$ 276000,00. De quanto por cento foi o lucro?

QUESTÃO 18

Em uma cidade de 18000 habitantes, existem 540 analfabetos. Qual é a taxa de porcentagem dos analfabetos?